

EVALUACIÓN

Proyecto Académico de la Asignatura v2025-2S: Mecanismo 2R de movimiento controlado

Descripción

Concebir, diseñar, implementar y validar un mecanismo 2R controlado de 2 DOF que siga una trayectoria de prueba definida. Realizar los modelos, cálculos, simulaciones, experimentos y acciones necesarias para el aprendizaje colaborativo y desarrollo exitoso del proyecto. Enfoque pedagógico de aprendizaje basado en problemas orientado por proyectos (PBL). Desarrollo en equipos de 4-5 personas.

Aspecto a Evaluar	Calificación Individual	Calificación GRUPAL
ANÁLISIS Y DISEÑO DE INGENIERÍA (25%) - Parametrización de trayectoria - Perfiles de movimiento aproximación y recorrido cíclico - Cálculo de torque dinámico motores - Selección de motores (catálogo de fabricantes) - Obtención experimental función de transferencia planta ampliada - Cálculo parámetros del controlador (ganancias) - Simulaciones de comportamiento y evaluación del desempeño	∠ 25%	∠ 25%
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (25%) - Robustez, presentación y completitud de la implementación física - Calidad del seguimiento del Mecanismo a la trayectoria de referencia en fases de aproximación y recorrido cíclico. - Visualización en PC ante diferentes condiciones de operación (rotación, cambio de escala y velocidad del recorrido)	∠ 25%	∠ 25%
SUSTENTACIÓN (25%) - Presentación de informe final completo incluyendo <i>Producto y Proceso</i> - Dominio, claridad y completitud en aspectos de análisis, diseño, implementación y funcionamiento	∠ 25%	∠ 25%
HABILIDADES (SKILLS) (25%) - Organización y Resolución de Problemas (Gestión de proyecto, integración de áreas temáticas, análisis de resultados, solución al problema y mejoras) - Trabajo Colaborativo en Equipo (Definición y distribución de tareas, implicación en los objetivos del grupo y diálogo constructivo, cohesión del grupo y actuación para afrontar diferencias) - Comunicación oral, visual y escrita (Material de apoyo, orden y coherencia del informe y presentación, claridad, completitud y fluidez)	∠ 25%	∠ 25%
BONUS (Optativos) – Hasta 10% en total - Visualización en tiempo real de la trayectoria deseada y la obtenida - Simulación completa con integración Matlab - Simulink (Simscape). Incorporación de actuación por torque en mecanismo - Video resumen Proyecto integrando <i>Producto y Proceso</i> – máx. 3 min	/ 10%	∠ 10%
	/ 100%*	/ 100%*